МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В Г. ТАГАНРОГЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПИ (филиал) ДГТУ в г. Таганроге

Отчет по лабораторной работе №4.1

По дисциплине (модулю) Перспективные информационные технологии
(наименование учебной дисциплины (модуля))

на тему
«Инструменты моделирования IOT системы: распределённая система контроля версий Git»
Выполнил студент Губченко Ангелина Николаевна
Ф.И.О.

Специальность:
09.03.02 Информационные системы и технологии
Код специальности наименование специальности

Обозначение контрольной работы Группа ВО ИСИТ-3123
Проверил Доцент Орда-Жигулина М.В.
Должность (Ф.И.О.)
Контрольная работа защищен (а) _____ _____ _____
дата оценка подпись

г. Таганрог
2026г.

Цель работы: познакомиться с инструментом Git, создать свой репозиторий на GitHub, где будут храниться все выполненные лабораторные работы, и освоить базовые операции: создание репозитория, загрузку файлов, клонирование, внесение изменений и синхронизацию с удалённым репозиторием.

Ход работы:

1. Создание репозитория

Перейдем на сайт GitHub и войдите в свой аккаунт (или зарегистрируйтесь). Нажмем кнопку "Create new…" в левом верхнем углу для создания нового репозитория (рисунок 1).

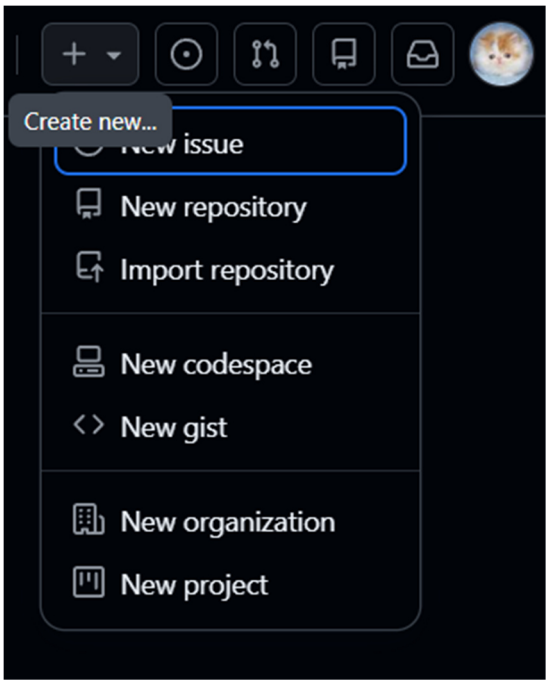

Рисунок 1 – Вкладка создания

Заполним основные поля (рисунок 2):

1. Repository name: STUDY_FOG_ISiT_Gubchenko_A_N. В названии на GitHub не отображается кириллица, поэтому записываем название на латинице.

2. Description: "Репозиторий для отчётов лабораторных работ ИСиТ-31 Губченко Ангелина Николаевна по проекту STUDY_FOG".

3. Выберем видимость репозитория: Public, чтобы любой пользователь в интернете мог просматривать этот репозиторий.

4. Поставим галочку «Add a README file» и нажмем «Create repository».

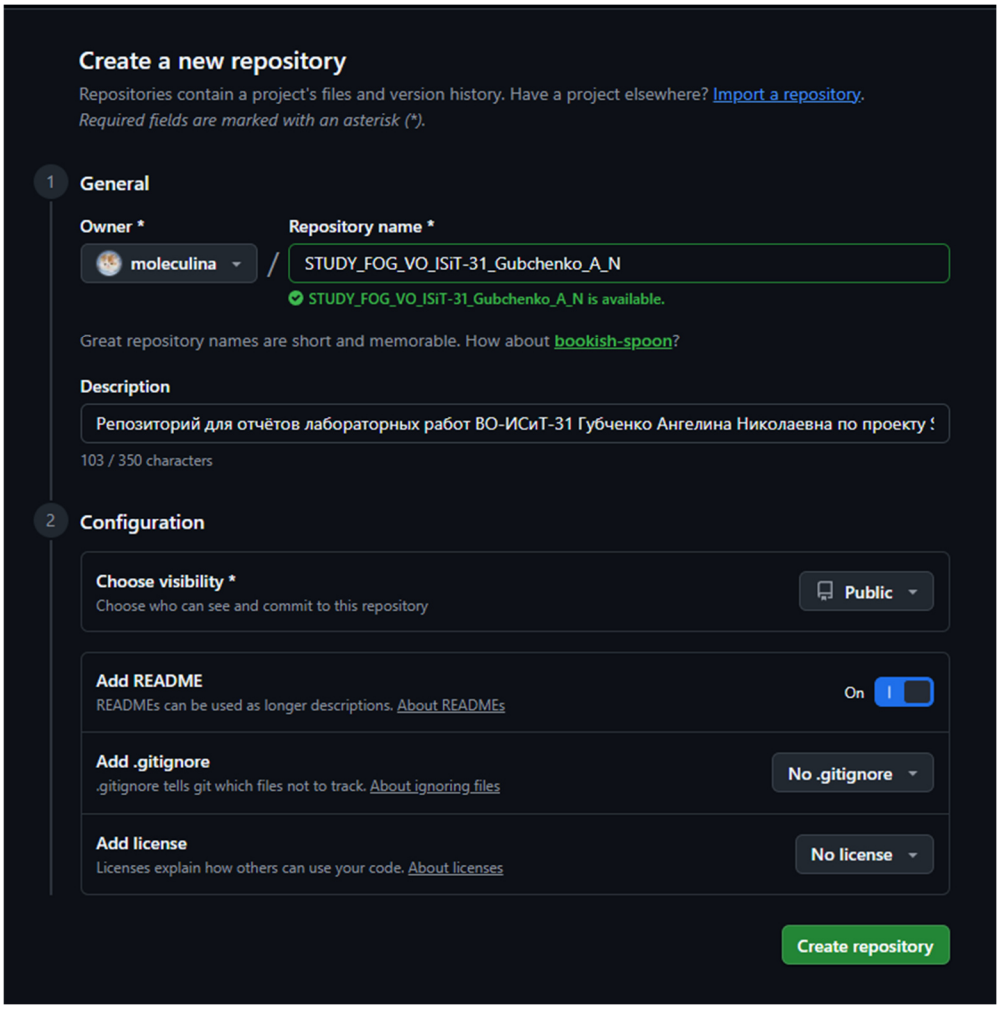

Рисунок 2 – Создание нового репозитория

2. Выгрузка материалов через веб-интерфейс

В созданном репозитории нажмем кнопку «Add file» → «Upload files» (рисунок 3).

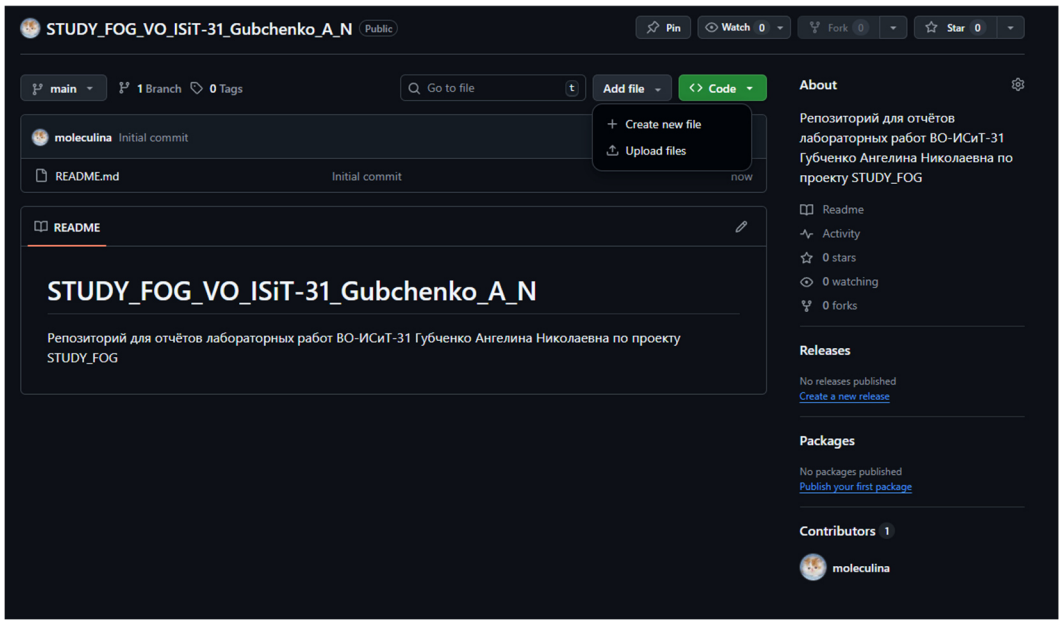

Рисунок 3 – Загрузка файлов

Перетащим или выберите папки (директории) для загрузки. Для каждого отчета и кода в соответствии с выполненными лабораторными работами создадим и добавим директории с названиями Lab_1.2, Lab_1.3 и поместим в них отчёты по лабораторным работам (в формате .docx или .pdf).

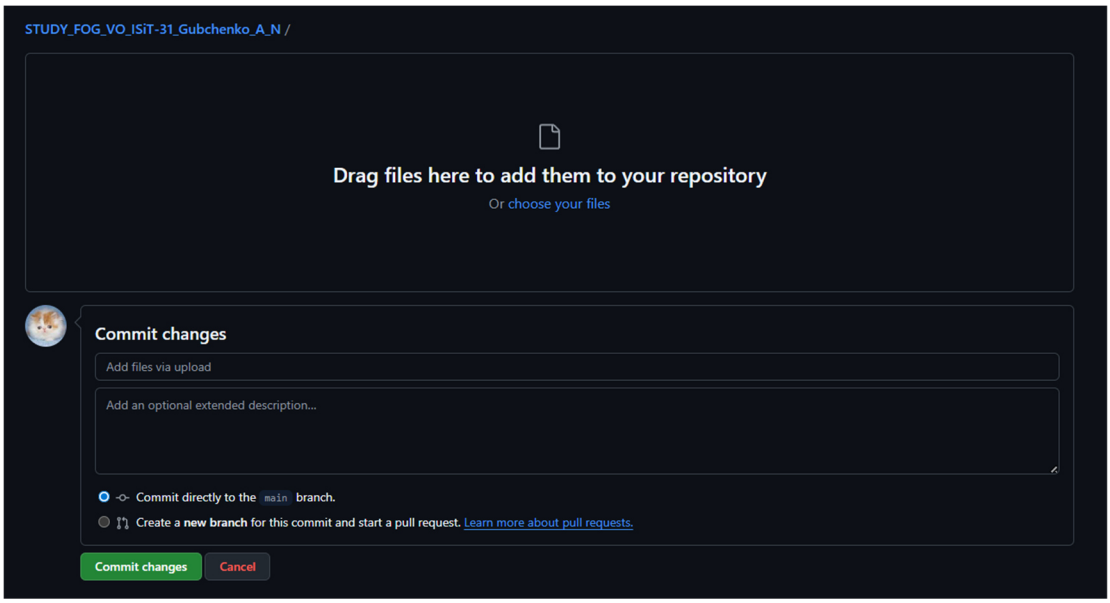

Рисунок 4 – Добавление файлов

Добавим комментарий к коммиту и нажмем «Commit changes» (рисунок 5).

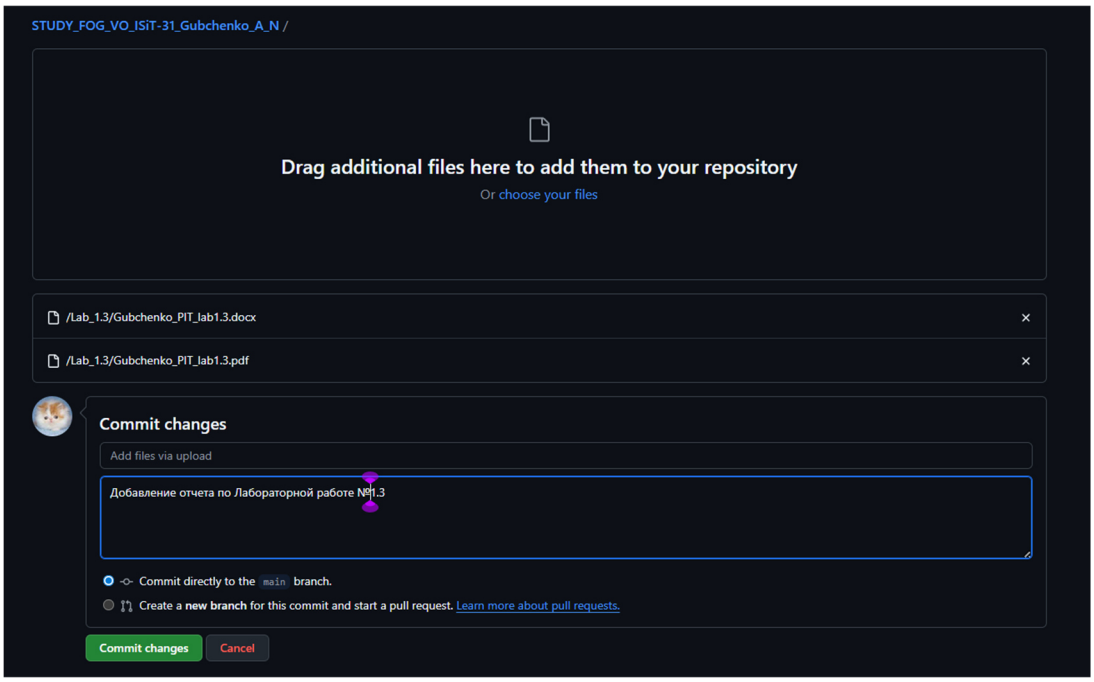

Рисунок 5 – Выбор директорий для выгрузки и добавление комментария

После добавления в нашем репозитории появляются директории с выгруженными файлами (рисунок 6).

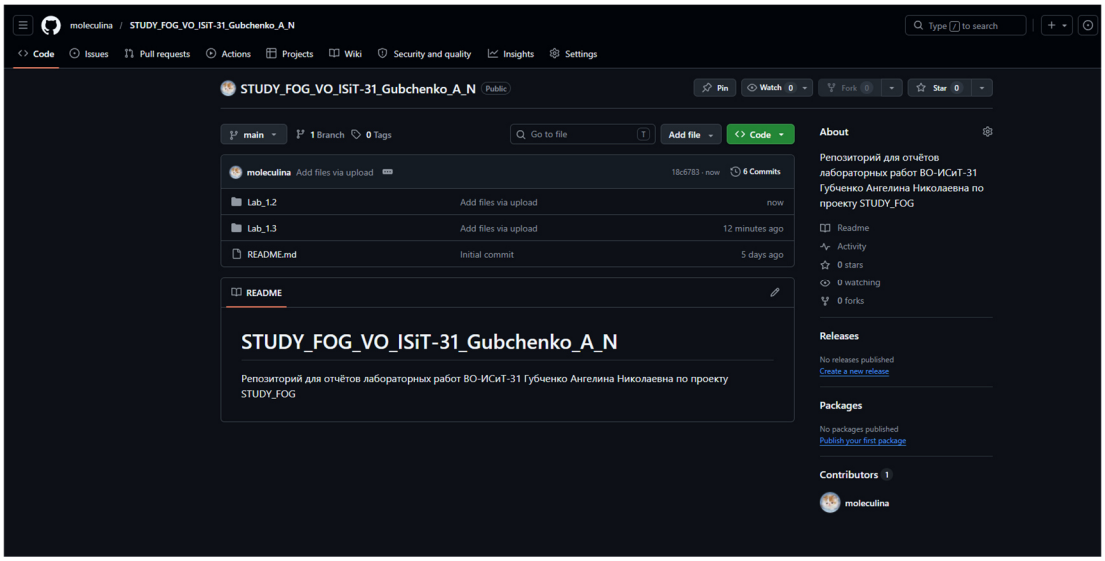

Рисунок 6 – Выгруженные директории в репозитории

Ссылка на репозиторий со всеми отчетами к выполненным лабораторным работам: https://github.com/moleculina/STUDY_FOG_VO_ISiT-31_Gubchenko_A_N

Чтобы изменить файл через веб-интерфейс нужно перейти в файл, который желаем изменить, нажать на иконку карандаша («Edit this file») (рисунок 7). Заменить содержимое файла на измененную версию. Нажать кнопку «Commit changes…» и введите комментарий к коммиту. Указать каким изменениям подвергся файл, а также выберать создание функции New Branch (Новая Ветка). Нажать «Propose changed». Теперь работа будет сохранена в изолированной среде, и вы сможете в любой момент вернуться к предыдущим состояниям файла.

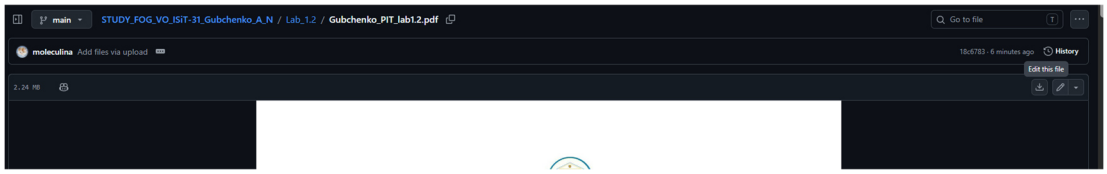

Рисунок 7 – Изменение файла

Вывод: познакомились с инструментом Git, создали свой репозиторий на GitHub, где будут храниться все выполненные лабораторные работы, и освоили базовые операции: создание репозитория, загрузку файлов, клонирование, внесение изменений и синхронизацию с удалённым репозиторием.